

3.1. Metodyka pracy zespołowej

Wytwarzanie platformy oparto o iteracyjne podejście wywodzące się z filozofii Agile, ze szczególnym uwzględnieniem elementów metodyki Scrum oraz tablicy zadań w stylu Kanban. Wybór metodyki zwinnej był podyktowany kilkoma czynnikami. Po pierwsze, na początku projektu nie wszystkie wymagania były znane w sposób precyzyjny i pojawiała się konieczność ich uściślenia w trakcie realizacji. Po drugie, zespół składał się z osób o różnych specjalizacjach, co wymagało regularnej komunikacji i transparentności postępów. Po trzecie, krótkie iteracje pozwalały na bieżącą walidację rozwiązań w kontekście wymagań pracy inżynierskiej oraz konsultacji z promotorem.

Praca przebiegała w dwutygodniowych iteracjach. Na początku każdej iteracji ustalano zakres zadań do wykonania na podstawie listy backlog, w trakcie iteracji prowadzono krótkie spotkania synchronizacyjne, a na zakończenie weryfikowano efekty. Tablica zadań w narzędziu do zarządzania projektami obrazowała aktualny stan każdego zadania w pięciu kolumnach: Backlog, To Do, In Progress, Review oraz Done.

Alternatywą rozważaną była metodyka Waterfall, jednak została odrzucona ze względu na ograniczenia wynikające z liniowej kolejności faz oraz brak elastyczności w przypadku zmiany wymagań w trakcie projektu. Charakter pracy inżynierskiej, w której wymagania funkcjonalne dojrzały równolegle z postępami implementacji, wymagał podejścia adaptacyjnego.

Cały proces wytwarzania platformy MoodFlow zaplanowano i zrealizowano w okresie dziewięciu miesięcy, od października 2025 do czerwca 2026. Pracę podzielono na siedem następujących po sobie faz, z których każda zakończona została kamieniem milowym (*milestone*) potwierdzającym osiągnięcie konkretnego rezultatu częściowego. Część zadań realizowana była równolegle, ze względu na specjalizację członków zespołu (warstwa backendu, dwa frontendy, dokumentacja). Szczegółowy harmonogram prac w ujęciu tygodniowym przedstawiono na wykresie Gantta na kolejnej stronie.

Każda z siedmiu faz odpowiadała innemu obszarowi systemu. Faza pierwsza obejmowała analizę dziedziny i planowanie projektu, w tym wybór tematu, analizę istniejących rozwiązań rynkowych, analizę SWOT, sporządzenie wymagań funkcjonalnych i нефункциональных metodą MoSCoW oraz wybór stosu technologicznego. Faza druga to przygotowanie infrastruktury — repozytorium Git, konfiguracji konteneryzacji Docker, schematu bazy danych PostgreSQL oraz szkieletów aplikacji backendowej i obu frontendów. Faza trzecia objęła implementację warstwy uwierzytelniania, ról oraz wielodostępności (multi-tenant), wraz z zatwierdzaniem użytkowników i organizacji. W fazie czwartej zaimplementowano walidowane testy psychologiczne, scoring oraz indeks dobrostanu — rdzeń wartości merytorycznej platformy. Faza piąta dotyczyła dashboardów i analityki HR, z anonimizacją k-anonymity dla raportów. W fazie szóstej dodano powiadomienia in-app i e-mail, dziennik audytu, PWA oraz tryb jasny i ciemny, a także przeprowadzono testy ręczne. Ostatnia, siódma faza obejmowała przygotowanie diagramów UML i BPMN, wdrożenie produkcyjne na platformę chmurową Railway, redakcję pracy inżynierskiej oraz przygotowanie do obrony.

Tabela 3.1 Harmonogram prac projektowych w ujęciu tygodniowym (źródło: opracowanie własne)

Zadanie	Październik 2025				Listopad 2025				Grudzień 2025				Styczeń 2026				Luty 2026				Marzec 2026				Kwiecień 2026				Maj 2026				Czerwiec 2026			
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20	T21	T22	T23	T24	T25	T26	T27	T28	T29	T30	T31	T32	T33	T34	T35	T36
FAZA 1 — ANALIZA I PLANOWANIE PROJEKTU																																				
Wybór tematu i analiza rynku	1	2	3	4																																
Analiza SWOT, osoby użytkowników				5	6	7	8																													
Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne (MoSCoW)				9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36					
Wybór stosu technologicznego				25	26	27	28	29	30	31																										
Diagramy UML wstępne, ERD																																				
Karta pracy dyplomowej, akceptacja przez promotora																																				
♦ Kamień milowy: Zatwierdzony zakres projektu i temat pracy																																				
FAZA 2 — INFRASTRUKTURA I FUNDAMENTY TECHNICZNE																																				
Repozytorium Git, struktura monorepo																																				
Docker, Docker Compose, środowisko dev																																				
Baza danych PostgreSQL, TypeORM																																				
Szkielet backendu (NestJS), modularność																																				
Szkielet frontendów (React+Vite, Next.js)																																				
♦ Kamień milowy: Środowisko gotowe do implementacji																																				
FAZA 3 — AUTORYZACJA, UŻYTKOWNICY, ROLE, MULTI-TENANT																																				
Moduł auth (JWT, bcrypt, Passport)																																				
Moduł users (profil, role, statusy)																																				
Multi-tenant (organizacje, działy)																																				
Zatwierdzanie użytkowników i firm																																				
UI logowania, rejestracji, panele dostępu																																				
Bezpieczeństwo (CORS, Helmet, rate limit)																																				
♦ Kamień milowy: Logowanie i role działają w trzech panelach																																				

Zadanie	Październik 2025				Listopad 2025				Grudzień 2025				Styczeń 2026				Luty 2026				Marzec 2026				Kwiecień 2026				Maj 2026				Czerwiec 2026				
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20	T21	T22	T23	T24	T25	T26	T27	T28	T29	T30	T31	T32	T33	T34	T35	T36	
FAZA 4 — TESTY PSYCHOLOGICZNE, SCORING, WYNIKI																																					
Szablony ankiet i pytania (PHQ-9, GAD-7, WHO-5, PSS-10, MOOD10)																																					
Zapis odpowiedzi (responses), snapshot																																					
Scoring i klasyfikacja nasilenia (severity)																																					
Indeks dobrostanu (Wellbeing Index)																																					
UI wypełniania testów (mobile-first)																																					
UI wyników, historii, wykresy																																					
♦ Kamień milowy: Core MVP — testy działają end-to-end																																					
FAZA 5 — DASHBOARDY, ANALITYKA HR, PANEL ADMINISTRATORA																																					
Analityka (agregacja, anonimizacja k=5)																																					
Dashboard pracownika (Wellbeing Index)																																					
Panel raportowy HR (wykresy, filtry)																																					
Panel administracyjny firmy																																					
Panel właściciela platformy (super-admin)																																					
♦ Kamień milowy: Wszystkie panele i widoki gotowe																																					
FAZA 6 — POWIADOMIENIA, AUDYT, PWA, TESTY																																					
Powiadomienia in-app (bell, dropdown)																																					
Powiadomienia e-mail (SMTP, Helmet escape)																																					
Audit logging (akcje administracyjne)																																					
PWA, ikony, Service Worker, offline																																					
Tryb jasny i ciemny (theme switcher)																																					
Testy klikalne (manualne) i nieklikalne																																					

Zadanie	Październik 2025				Listopad 2025				Grudzień 2025				Styczeń 2026				Luty 2026				Marzec 2026				Kwiecień 2026				Maj 2026				Czerwiec 2026																									
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20	T21	T22	T23	T24	T25	T26	T27	T28	T29	T30	T31	T32	T33	T34	T35	T36																						
♦ Kamień milowy: Aplikacja przetestowana, zabezpieczenia ukończone																																																										
FAZA 7 — DIAGRAMY, DOKUMENTACJA, WDROŻENIE, FINALIZACJA PRACY																																																										
Diagramy UML i BPMN (use case, klas, sekwencji)																																																										
Wdrożenie produkcyjne (Railway, HTTPS)																																																										
Dokumentacja techniczna (docs/)																																																										
Pisanie pracy inżynierskiej																																																										
Korekta językowa, kontrola antyplagiatowa																																																										
Przygotowanie prezentacji obrony																																																										
♦ Kamień milowy: Praca inżynierska oddana, projekt gotowy do obrony																																																										

Legenda kolorów: analiza i planowanie /diagramy infrastruktura backend (auth, users, notifications) UI logowania bezpieczeństwo scoring testów UI testów analityka i agregacja dashboardy testy QA audit logging wdrożenie produkcyjne dokumentacja i pisanie pracy